

机器人学

第九讲 机器人传感器与位置控制

中国科学院自动化研究所

王 硕 研究员

2024年11月8日

机器人传感器

- 上次课内容
 - 刚体动力学
 - 机械手动力学

刚体动力学

基础知识

➤ 拉格朗日(Lagrangian)函数: $L=K-P$, K 为动能, P 为势能

➤ 系统动力学方程: $F_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i}$, $i=1,2,\dots,n$ 拉格朗日法

F_i 是力或力矩, $\dot{q}_i$ 为速度, q_i 为角位移或线位移

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial K}{\partial \dot{q}_i} \right) + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial K}{\partial q_i} + \frac{\partial P}{\partial q_i} = \frac{\partial W}{\partial q_i} \quad \text{牛顿-欧拉法(Newton-Euler)}$$

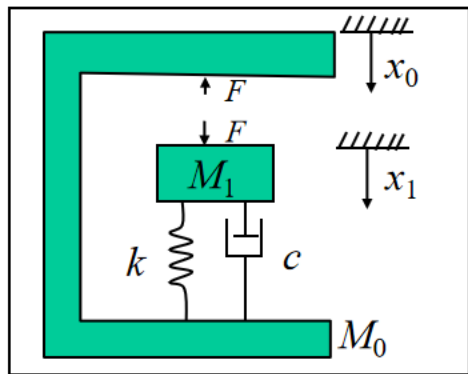
➤ 刚体的动能与位能 (平移式运动)

动能 $K = \frac{1}{2} M_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} M_0 \dot{x}_0^2$

位能 $P = \frac{1}{2} k (x_1 - x_0)^2 - M_1 g x_1 - M_0 g x_0$

耗能 $D = \frac{1}{2} c (\dot{x}_1 - \dot{x}_0)^2$

功 $W = F x_1 - F x_0$



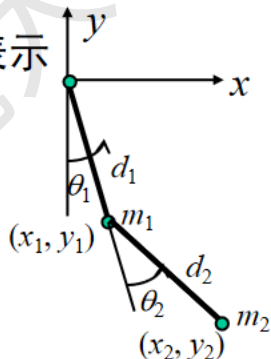
刚体动力学

► 刚体的动能与位能（旋转式运动）

假设连杆质量用等效连杆末端的点质量表示

连杆1:
$$\begin{cases} K_1 = \frac{1}{2} m_1 d_1^2 \dot{\theta}_1^2 \\ P_1 = -m_1 g d_1 \cos \theta_1 \end{cases}$$

连杆2:
$$\begin{cases} K_2 = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \\ P_2 = m_2 g y_2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} x_2 = d_1 \sin \theta_1 + d_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ y_2 = -d_1 \cos \theta_1 - d_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_2 = d_1 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 + d_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ \dot{y}_2 = d_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 + d_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \end{cases}$$

$$v_2^2 = \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2 \Rightarrow v_2^2 = d_1^2 \dot{\theta}_1^2 + d_2^2 (\dot{\theta}_1^2 + 2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2) + 2d_1 d_2 \cos \theta_2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2)$$

$$\begin{cases} K_2 = \frac{1}{2} m_2 d_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 d_2^2 (\dot{\theta}_1^2 + 2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2) + m_2 d_1 d_2 \cos \theta_2 (\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2) \\ P_2 = -m_2 g d_1 \cos \theta_1 - m_2 g d_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{cases}$$

刚体动力学

► 刚体的动能与位能（旋转式运动）

$$\begin{cases} K = K_1 + K_2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)d_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2d_2^2(\dot{\theta}_1^2 + 2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2) + m_2d_1d_2\cos\theta_2(\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2) \\ P = P_1 + P_2 = -(m_1 + m_2)gd_1\cos\theta_1 - m_2gd_2\cos(\theta_1 + \theta_2) \end{cases}$$

✓ 拉格朗日法求解动力学方程：构造拉格朗日函数 $L=K-P$

$$L = K - P = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)d_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2d_2^2(\dot{\theta}_1^2 + 2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2) + m_2d_1d_2\cos\theta_2(\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2) + (m_1 + m_2)gd_1\cos\theta_1 + m_2gd_2\cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$F_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{求取 } \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1}, \quad \frac{\partial L}{\partial \theta_1}, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2}, \quad \frac{\partial L}{\partial \theta_2}$$

刚体动力学

✓ 拉格朗日法求解动力学方程 (续)

$$T_1 = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} - \frac{\partial L}{\partial \theta_1} = [(m_1 + m_2)d_1^2 + m_2d_2^2 + 2m_2d_1d_2 \cos\theta_2]\ddot{\theta}_1 + (m_2d_2^2 + m_2d_1d_2 \cos\theta_2)\ddot{\theta}_2 \\ - 2m_2d_1d_2 \sin\theta_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 - m_2d_1d_2 \sin\theta_2\dot{\theta}_2^2 + (m_1 + m_2)gd_1 \sin\theta_1 + m_2gd_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

$$T_2 = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} - \frac{\partial L}{\partial \theta_2} = (m_2d_2^2 + m_2d_1d_2 \cos\theta_2)\ddot{\theta}_1 + m_2d_2^2\ddot{\theta}_2 + m_2d_1d_2 \sin\theta_2\dot{\theta}_1^2 \\ + m_2gd_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

$$\begin{cases} T_1 = D_{11}\ddot{\theta}_1 + D_{12}\ddot{\theta}_2 + D_{111}\dot{\theta}_1^2 + D_{122}\dot{\theta}_2^2 + D_{112}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + D_{121}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_1 + D_1 \\ T_2 = D_{21}\ddot{\theta}_1 + D_{22}\ddot{\theta}_2 + D_{211}\dot{\theta}_1^2 + D_{222}\dot{\theta}_2^2 + D_{212}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + D_{221}\dot{\theta}_2\dot{\theta}_1 + D_2 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{111} & D_{122} \\ D_{211} & D_{222} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 \\ \dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{112} & D_{121} \\ D_{212} & D_{221} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_2\dot{\theta}_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \end{bmatrix}$$

力矩

惯量

向心加速度系数

哥氏加速度系数

重力

Coriolis acceleration

刚体动力学

✓ 牛顿-欧拉法求解动力学方程

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial K}{\partial \dot{\theta}_i}\right) + \frac{\partial D}{\partial \dot{\theta}_i} - \frac{\partial K}{\partial \theta_i} + \frac{\partial P}{\partial \theta_i} = \frac{\partial W}{\partial \theta_i}$$

$$\begin{aligned} T_1 &= [(m_1 + m_2)d_1^2 + m_2 d_2^2 + 2m_2 d_1 d_2 \cos \theta_2] \ddot{\theta}_1 + (m_2 d_2^2 + m_2 d_1 d_2 \cos \theta_2) \ddot{\theta}_2 + c_1 \dot{\theta}_1 \\ &\quad - 2m_2 d_1 d_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 - m_2 d_1 d_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_2^2 + (m_1 + m_2) g d_1 \sin \theta_1 + m_2 g d_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ T_2 &= (m_2 d_2^2 + m_2 d_1 d_2 \cos \theta_2) \ddot{\theta}_1 + m_2 d_2^2 \ddot{\theta}_2 + m_2 d_1 d_2 \sin \theta_2 \dot{\theta}_1^2 + c_2 \dot{\theta}_2 + m_2 g d_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{aligned}$$

在不考虑消耗的能量时，即 $c_1=c_2=0$ ，则该结果与拉格朗日法的结果相同。

➤ 动力学求解步骤：

- ❖ 求取质点的速度
- ❖ 求质点的动能
- ❖ 求质点的位能
- ❖ 对能量函数求导，获得动力学方程

机械手动力学

任意点速度的计算

✓ 连杆*i*上任意一点的位置

$${}^0r = T_i {}^i r$$

✓ 连杆*i*上任意一点的速度

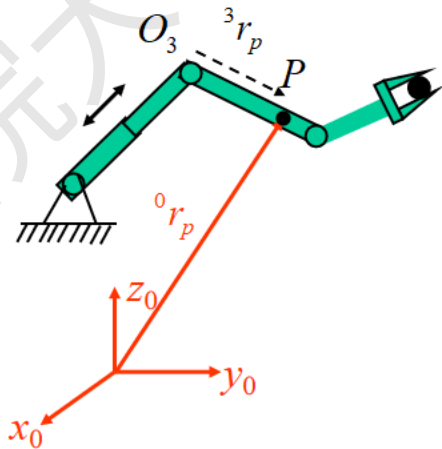
$$v = \left(\sum_{j=1}^i \frac{\partial T_i}{\partial q_j} \dot{q}_j \right) {}^i r$$

✓ 连杆*i*上任意一点的加速度

$$a = \left(\sum_{j=1}^i \frac{\partial T_i}{\partial q_j} \ddot{q}_j \right) {}^i r + \left(\sum_{k=1}^i \sum_{j=1}^i \frac{\partial^2 T_i}{\partial q_k \partial q_j} \dot{q}_k \dot{q}_j \right) {}^i r$$

✓ 连杆*i*上任意一点的速度平方

$$v^2 = \text{Trace} \left[\sum_{k=1}^i \sum_{j=1}^i \frac{\partial T_i}{\partial q_j} {}^i r {}^i r^T \left(\frac{\partial T_i}{\partial q_k} \right)^T \dot{q}_j \dot{q}_k \right]$$



机械手动力学

► 动能 K_t

✓ 连杆 i 的动能 (续)

$$I_i = \begin{bmatrix} (-I_{bxx} + I_{\dot{h}yy} + I_{tzz})/2 & I_{bxy} & I_{bzx} & m_i \bar{x}_i \\ I_{bxy} & (I_{bxx} - I_{\dot{h}yy} + I_{tzz})/2 & I_{byz} & m_i \bar{y}_i \\ I_{bzx} & I_{byz} & (I_{bxx} + I_{\dot{h}yy} - I_{tzz})/2 & m_i \bar{z}_i \\ m_i \bar{x}_i & m_i \bar{y}_i & m_i \bar{z}_i & m_i \end{bmatrix}$$

✓ n 个连杆的动能

$$K = \sum_{i=1}^n K_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \text{Trace} \left[\sum_{k=1}^i \sum_{j=1}^i \frac{\partial T_i}{\partial q_j} I_i \left(\frac{\partial T_i}{\partial q_k} \right)^T \dot{q}_j \dot{q}_k \right] = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^i \sum_{j=1}^i \text{Trace} \left(\frac{\partial T_i}{\partial q_j} I_i \frac{\partial T_i^T}{\partial q_k} \right) \dot{q}_j \dot{q}_k$$

✓ 连杆 i 传动装置的动能

$$K_{ai} = \frac{1}{2} I_{ai} \dot{q}_i^2$$

✓ 所有连杆传动装置的动能

$$K_a = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n I_{ai} \dot{q}_i^2$$

✓ 动能 K_t

$$K_t = K + K_a = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^i \sum_{j=1}^i \text{Trace} \left(\frac{\partial T_i}{\partial q_j} I_i \frac{\partial T_i^T}{\partial q_k} \right) \dot{q}_j \dot{q}_k + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n I_{ai} \dot{q}_i^2$$

机械手动力学

位能 P

- ✓ 连杆 i 的位置 $i\vec{r}$ 处的质点 dm 位能

$$dP_i = -dm\bar{g}^T{}^0\vec{r} = -\bar{g}^T T_i^i \vec{r} dm \quad \bar{g}^T = \begin{bmatrix} g_x & g_y & g_z & 1 \end{bmatrix}$$

- ✓ 连杆 i 的位能

$$P_i = \int_{\text{连杆 } i} dP_i = - \int_{\text{连杆 } i} \bar{g}^T T_i^i \vec{r} dm = -m_i \bar{g}^T T_i^i \vec{r}$$

- ✓ n 个连杆的位能，传动装置的位能 P_{ai} 忽略不记

$$P = \sum_{i=1}^n (P_i - P_{ai}) \approx \sum_{i=1}^n P_i = - \sum_{i=1}^n m_i \bar{g}^T T_i^i \vec{r}$$

构造拉格朗日函数

$$L = K_t - P = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^i \sum_{j=1}^i \text{Trace} \left(\frac{\partial T_i}{\partial q_j} I_i \frac{\partial T_i^T}{\partial q_k} \right) \dot{q}_j \dot{q}_k + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n I_{ai} \dot{q}_i^2 + \sum_{i=1}^n m_i \bar{g}^T T_i^i \vec{r}$$

机械手动力学

➤ 动力学求解（续）

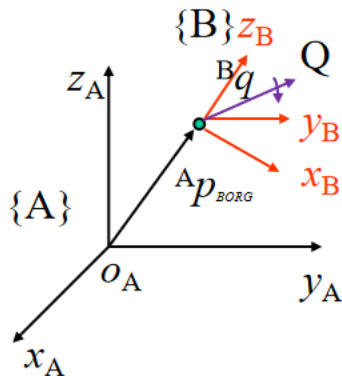
$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_p} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_p} &= \sum_{i=p}^n \sum_{k=1}^i \text{Trace} \left(\frac{\partial T_i}{\partial q_p} I_i \frac{\partial T_i^T}{\partial q_k} \right) \ddot{q}_k + I_{ap} \ddot{q}_p + 2 \sum_{i=p}^n \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^i \text{Trace} \left(\frac{\partial^2 T_i}{\partial q_j \partial q_k} I_i \frac{\partial T_i^T}{\partial q_p} \right) \dot{q}_j \dot{q}_k \\
 &\quad - \sum_{i=p}^n \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^i \text{Trace} \left(\frac{\partial^2 T_i}{\partial q_p \partial q_k} I_i \frac{\partial T_i^T}{\partial q_j} \right) \dot{q}_j \dot{q}_k - \sum_{i=p}^n m_i \bar{g}^T \frac{\partial T_i}{\partial q_p} \bar{r}_i \\
 &= \sum_{i=p}^n \sum_{k=1}^i \text{Trace} \left(\frac{\partial T_i}{\partial q_p} I_i \frac{\partial T_i^T}{\partial q_k} \right) \ddot{q}_k + I_{ap} \ddot{q}_p + \sum_{i=p}^n \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^i \text{Trace} \left(\frac{\partial^2 T_i}{\partial q_j \partial q_k} I_i \frac{\partial T_i^T}{\partial q_p} \right) \dot{q}_j \dot{q}_k - \sum_{i=p}^n m_i \bar{g}^T \frac{\partial T_i}{\partial q_p} \bar{r}_i \\
 \tau_i &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^j \text{Trace} \left(\frac{\partial T_j}{\partial q_i} I_j \frac{\partial T_j^T}{\partial q_k} \right) \ddot{q}_k + I_{ai} \ddot{q}_i + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^j \sum_{m=1}^j \text{Trace} \left(\frac{\partial^2 T_j}{\partial q_k \partial q_m} I_j \frac{\partial T_j^T}{\partial q_i} \right) \dot{q}_k \dot{q}_m - \sum_{j=i}^n m_j \bar{g}^T \frac{\partial T_j}{\partial q_i} \bar{r}_j \\
 \tau_i &= \sum_{j=1}^n D_{ij} \ddot{q}_k + I_{ai} \ddot{q}_i + \sum_{j=i}^n \sum_{k=1}^j D_{ijk} \dot{q}_j \dot{q}_k + D_i \\
 D_{ij} &= \sum_{p=\max(i,j)}^j \text{Trace} \left(\frac{\partial T_p}{\partial q_j} I_p \frac{\partial T_p^T}{\partial q_i} \right), D_{ijk} = \sum_{p=\max(i,j,k)}^n \text{Trace} \left(\frac{\partial^2 T_p}{\partial q_k \partial q_m} I_p \frac{\partial T_p^T}{\partial q_i} \right), D_i = - \sum_{p=i}^n m_p \bar{g}^T \frac{\partial T_p}{\partial q_i} \bar{r}_p
 \end{aligned}$$

惯量

向心加速度系数 / 哥氏加速度系数

重力

机械手动力学



{B}系相对于{A}系位置向量为 ${}^A p_{BORG}$; {B}系相对于{A}系旋转矩阵 ${}^A R_B$; {B}系中向量 ${}^B q$, 其相对于{B}系原点速度为 ${}^B \dot{q}$; Q相对于{A}系的线速度为 ${}^A \dot{V}_Q$; 相对于{A}系的角速度 ${}^A \dot{\Omega}_B$

刚体线速度

$${}^A V_Q = {}^A V_{BORG} + {}^A R^B V_Q + {}^A \Omega_B \times ({}^A R^B q)$$

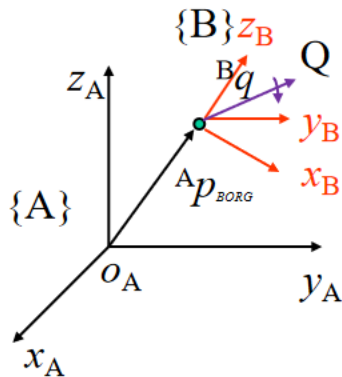
求导得刚体线加速度

$$\begin{aligned} {}^A \dot{V}_Q = & {}^A \dot{V}_{BORG} + {}^A \dot{R}^B V_Q + {}^A R^B \dot{V}_Q \\ & + {}^A \dot{\Omega}_B \times ({}^A R^B q) + {}^A \Omega_B \times ({}^A \dot{R}^B q) + {}^A \Omega_B \times ({}^A R^B \dot{q}) \end{aligned}$$

因为 ${}^A \dot{R} = {}^A \Omega_B \times {}^A R$ ${}^B \dot{q} = {}^B V_Q$

$$\begin{aligned} {}^A \dot{V}_Q = & {}^A \dot{V}_{BORG} + {}^A \Omega_B \times ({}^A R^B V_Q) + {}^A R^B \dot{V}_Q \\ & + {}^A \dot{\Omega}_B \times ({}^A R^B q) + {}^A \Omega_B \times ({}^A \Omega_B \times {}^A R^B q) \\ & + {}^A \Omega_B \times ({}^A R^B V_Q) \end{aligned}$$

机械手动力学



{B}系以角速度 ${}^A\Omega_B$ 相对于{A}系转动；{C}系以角速度 ${}^B\Omega_C$ 相对于{B}系转动，则{C}系相对于{A}系转动角速度为 ${}^A\Omega_C$

刚体角速度

$${}^A\Omega_C = {}^A\Omega_B + {}^A_R{}^B\Omega_C$$

求导得刚体角加速度

$${}^A\dot{\Omega}_C = {}^A\dot{\Omega}_B + {}^A_R{}^B\dot{\Omega}_C + {}^A\dot{R}{}^B\Omega_C$$

因为 ${}^A\dot{R} = {}^A\Omega_B \times {}^A_R$

$${}^A\dot{\Omega}_C = {}^A\dot{\Omega}_B + {}^A_R{}^B\dot{\Omega}_C + {}^A\Omega_B \times ({}^A_R{}^B\Omega_C)$$

机械手动力学

- 计算速度、加速度外推公式 ($i = 0 \rightarrow n$)

$${}^0\omega_0 = {}^0v_0 = {}^0\dot{\omega}_0 = {}^0\dot{v}_0 = 0$$

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = \begin{cases} {}^{i+1}R^i \omega_i + \dot{\theta}_{i+1} {}^{i+1}z_{i+1} & \text{转动关节} \\ {}^{i+1}R^i \omega_i & \text{移动关节} \end{cases}$$

$${}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} = \begin{cases} {}^{i+1}R^i \dot{\omega}_i + {}^{i+1}z_{i+1} \ddot{\theta}_{i+1} + {}^{i+1}R^i \omega_i \times {}^{i+1}z_{i+1} \dot{\theta}_{i+1} & \text{转动关节} \\ {}^{i+1}R^i \dot{\omega}_i & \text{移动关节} \end{cases}$$

$${}^{i+1}v_{i+1} = \begin{cases} {}^{i+1}R({}^i v_i + {}^i \omega_i \times {}^i r_{i+1}) & \text{转动关节} \\ {}^{i+1}R({}^i v_i + {}^i \omega_i \times {}^i r_{i+1}) + \dot{d}_{i+1} {}^{i+1}z_{i+1} & \text{移动关节} \end{cases}$$

$${}^{i+1}\dot{v}_{i+1} = \begin{cases} {}^{i+1}R[{}^i \dot{v}_i + {}^i \dot{\omega}_i \times {}^i r_{i+1} + {}^i \omega_i \times ({}^i \omega_i \times {}^i r_{i+1})] & \text{转动关节} \\ {}^{i+1}R[{}^i \dot{v}_i + {}^i \dot{\omega}_i \times {}^i r_{i+1} + {}^i \omega_i \times ({}^i \omega_i \times {}^i r_{i+1})] + 2 {}^{i+1}\omega_{i+1} \times {}^{i+1}z_{i+1} \dot{d}_{i+1} + {}^{i+1}z_{i+1} \ddot{d}_{i+1} & \text{移动关节} \end{cases}$$

$${}^{i+1}\dot{v}_{Ci+1} = {}^{i+1}\dot{v}_{i+1} + {}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} \times {}^i r_{Ci+1} + {}^{i+1}\omega_{i+1} \times ({}^{i+1}\omega_{i+1} \times {}^i r_{Ci+1})$$

机械手动力学

- 计算关节力和力矩的内推公式 ($i = n \rightarrow 1$)

$${}^i f_{Ci} = m_i \dot{v}_{Ci}$$

$${}^i M_{Ci} = {}^i I_{Ci} {}^i \dot{\omega}_i + {}^i \omega_i \times {}^i I_{Ci} {}^i \omega_i$$

$${}^i f_i = {}^i f_{Ci} + {}_{i+1}^i R {}^{i+1} f_{i+1}$$

$${}^i M_i = {}^i M_{Ci} + {}_{i+1}^i R {}^{i+1} M_{i+1} + {}^i r_{i+1} \times {}_{i+1}^i R {}^{i+1} f_{i+1} + {}^i r_{Ci} \times {}^i f_{Ci}$$

$$\tau_i = \begin{cases} {}^i M_i^T {}^i z_i & \text{转动关节} \\ {}^i f_i^T {}^i z_i & \text{移动关节} \end{cases}$$

自由运动时末端力为零

$${}^{n+1} f_{n+1} = {}^{n+1} M_{n+1} = 0$$

第九讲 机器人传感器与位置控制

- 本次课内容提要

- 内部传感器

- ✓ 位置、速度、加速度、力/力矩、方位等

- 外部传感器

- ✓ 距离、力/力矩、视觉、触觉等

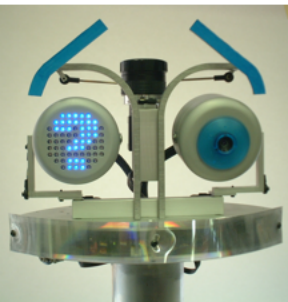
- 机器人动态特性

- 工业机器人控制原则

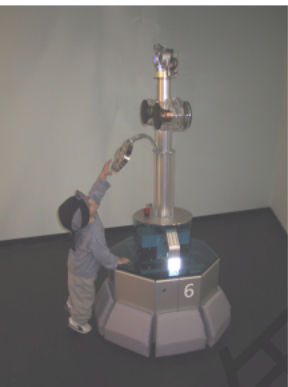
传感器

机器人经常被定义为一种从感知到执行动作的智能耦合，由此可见传感系统在机器人架构中扮演着非常重要的角色；机器人的模型并非完美，传感的引入能够补偿近似误差，同时估计环境的参数配置也便于机器人进行规划编程和任务执行。

通过传感器，机器人可以同外部环境进行交互、感知自身姿态，由此可以将机器人所使用的传感器分为内部传感器和外部传感器。



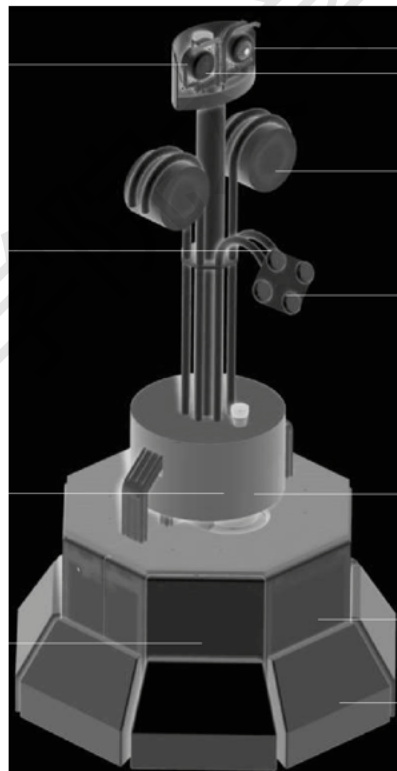
Eye movement
(expressions)



Speech in

Obstacle avoidance
Path planning
Multi robot
coordination.
People tracking

On-board computer
Batteries



Face tracking

LED matrix

Speech out

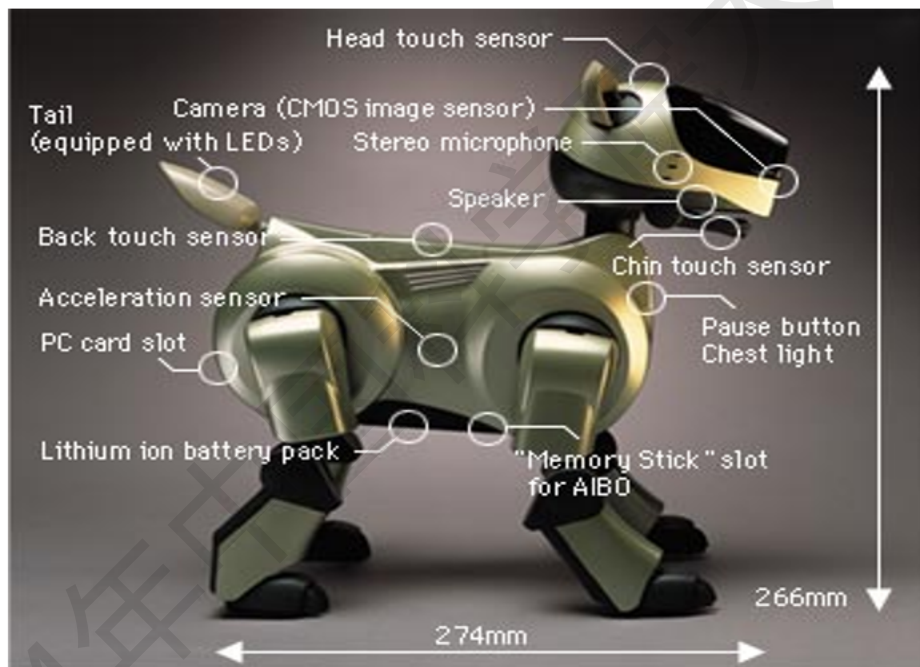
Input buttons

Localization

Feature
extractio
n

Tactile
sensors

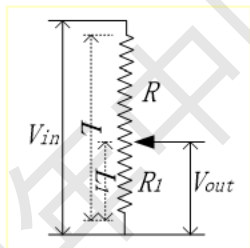
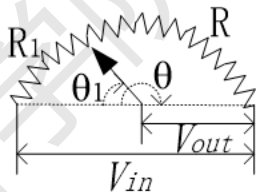
Bumpers



内部传感器

- 电阻式电位器

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_1}{R} = \frac{L_1}{L} = \frac{\theta_1}{\theta}$$

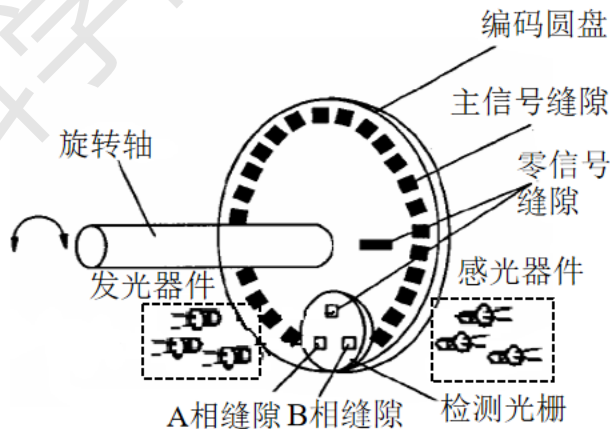


内部传感器

检测机器人的自身状态，如相对于起始点的位置、当前运行速度、加速度、方位以及倾角等。在移动机器人中，用以测量机器人本体状态的内部传感器有码盘、陀螺仪和方位传感器等；用以感知机械手状态，以完成物体抓取操作的内部传感器通常采用压力传感器。

• 旋转编码器

- 又称码盘。常安装于电机输出轴，将连续的轴旋转角度离散化和量化后输出。
- 根据检测方法的不同，旋转编码器可分为光电式、磁场式和感应式等，其中最为常用的是光电式。
- 可检测位置和速度。轮周长 $\times$ 电机转动圈数 $\times$ 传动比。当轮子由于路况不好发生颠簸、滑动时对测量有影响。

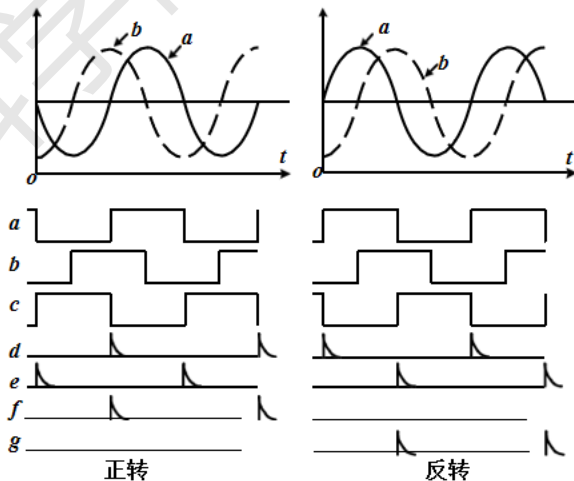
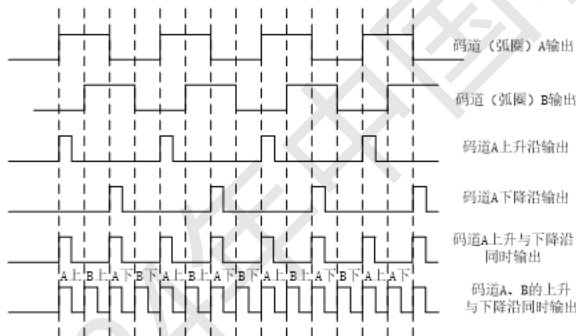
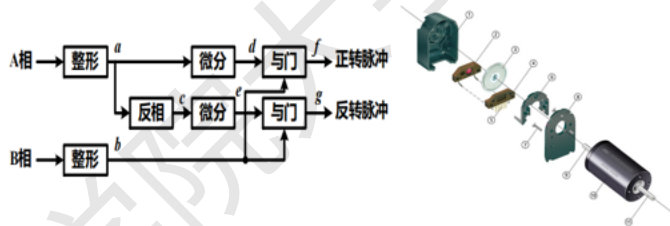


增量式光电编码器结构原理图

内部传感器

• 旋转编码器

- 增量式旋转编码器原理：
圆盘随被测旋转轴转动，
光线透过圆盘缝隙和检测
光栅缝隙照射到固定的感
光器件上，感光器件输出
两个相位相差 90° 的近似正
弦波的电信号。



内部传感器

• 旋转编码器

➤ 增量式旋转编码器测速原理：M法、T法和M/T法，计算每分钟转数 r/min

- ✓ M法：测量规定时间内的编码器脉冲数目来获得被测速度。在时间 T 内检测到 M_1 个编码器脉冲，编码器旋转一周输出 N 个脉冲

$$n = \frac{60M_1}{NT} \quad r/\text{min} \quad \text{分辨率} \quad s_m = \frac{60}{NT}$$

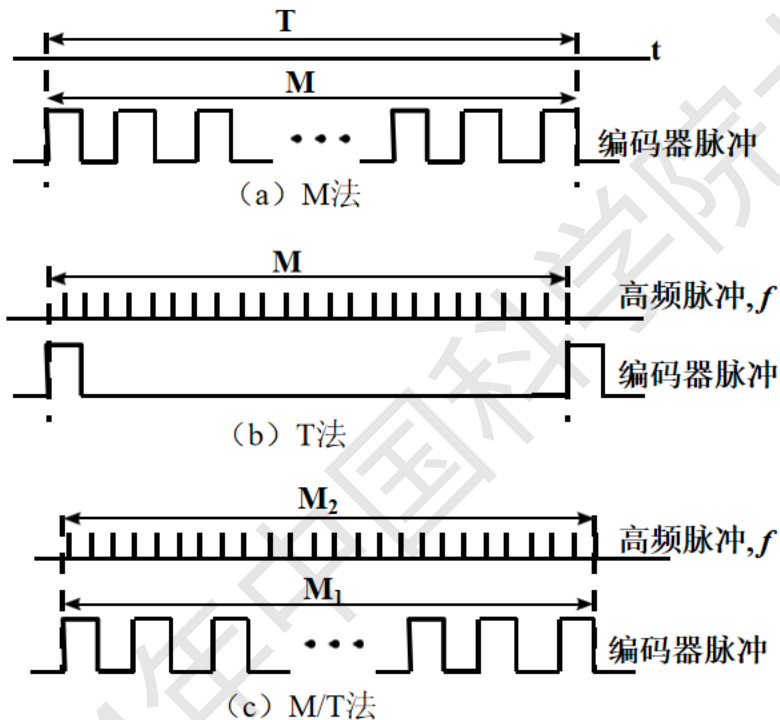
- ✓ T法：测量相邻两个编码器输出脉冲之间的时间长度来获取速度。

$$n = \frac{60f}{NM_2} \quad r/\text{min} \quad \text{分辨率} \quad s_t = \frac{60f}{N(M-1)} - \frac{60f}{NM} = \frac{60f}{NM(M-1)}$$

- ✓ M法高速段具有较强的分辨率，T法在低速段具有较强的分辨率。
- ✓ M/T法：结合M法和T法，既检测某段时间内的编码器输出脉冲个数，又检测同一时间间隔内的高频脉冲数目——低速时测量周期、高速时测量频率。

$$n = \frac{60M_1f}{NM_2} \quad r/\text{min} \quad \text{分辨率} \quad s_{mt} = \frac{60M_1f}{N(M_2-1)} - \frac{60M_1f}{NM_2} = \frac{60M_1f}{NM_2(M_2-1)}$$
$$T = M_2/f$$

内部传感器



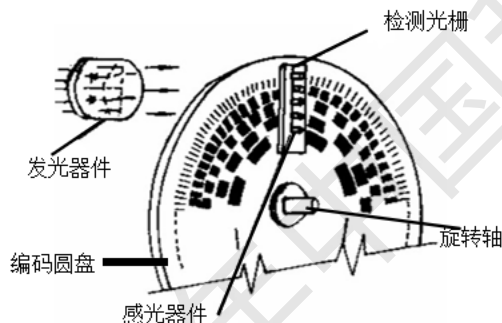
- 低速时M/T法趋向于T法；
- 在高速段M/T法相当于T法的 M_1 次平均，而在这 M_1 次中最多产生一个高频时钟脉冲的误差；
- M/T法测速能够在较宽的转速范围内保持较高的测速精度。

内部传感器

• 旋转编码器

➤ 绝对式旋转编码器

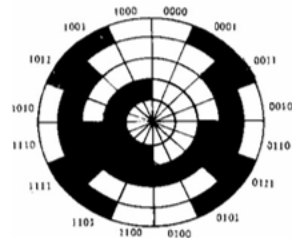
- ✓ 编码圆盘上有按一定规律分布的、由透明和不透明区构成的光学码道图案，能给出角度。
- ✓ 绝对式编码器还具有断电存储、抗干扰能力强、数据可靠等优点，但是其分辨率不能通过后续的电路进行提高。



绝对式光电编码器结构原理图



(a) 二进制码盘



(b) 格雷码盘

绝对式光电编码器编码方式

内部传感器

- 旋转编码器

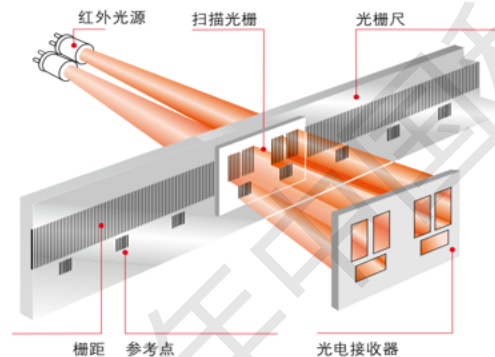
二进制码与格雷码之间的区别

编码	码道编号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
二进制码	1	0	0	0	0	0	0	0	0→	1	1	1	1	1	1	1	1→
	2	0	0	0	0→	1	1	1	1→	0	0	0	0→	1	1	1	1→
	3	0	0→	1	1→	0	0→	1	1→	0	0→	1	1→	0	0→	1	1→
	4	0→	1→	0→	1→	0→	1→	0→	1→	0→	1→	0→	1→	0→	1→	0→	1→
格雷码	1	0	0	0	0	0	0	0	0→	1	1	1	1	1	1	1	1→
	2	0	0	0	0→	1	1	1	1	1	1	1	1→	0	0	0	0
	3	0	0→	1	1	1	1→	0	0	0	0→	1	1	1	1→	0	0
	4	0→	1	1→	0	0→	1	1→	0	0→	1	1→	0	0→	1	1→	0

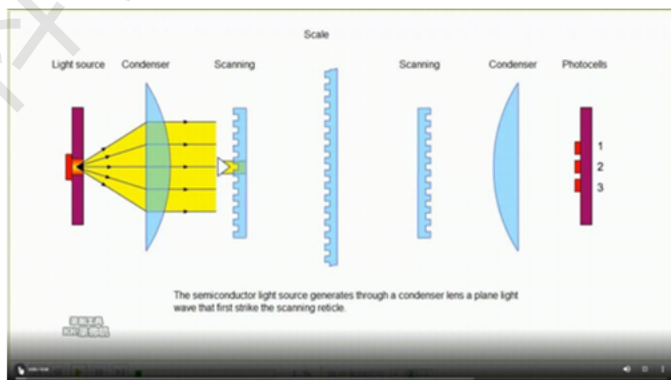
内部传感器

• 光栅尺(Transmitting Light Linear Encoder)

- 使用一支带透光与不透光的光栅玻璃主尺及相同栅距光栅的玻璃副尺，以光源照射光栅玻璃主尺及玻璃标示尺，并以光检测模块收集光讯号。
- 当光栅主、副尺相对移动时，通过之光讯号产生周期性正弦波讯号，且输出讯号周期与光栅尺之栅距相同，再经由电子计数器可数出主、副光栅相对移动的距离，应用此量测工具及即可量测机台位移。



光栅尺长度: 50~3000 mm

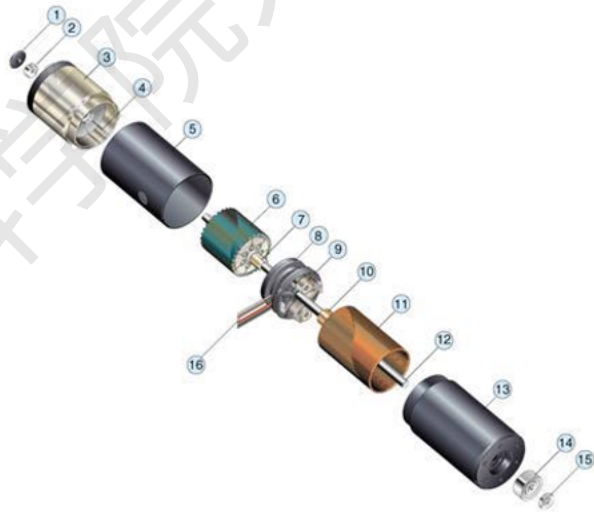


内部传感器

测速发电机

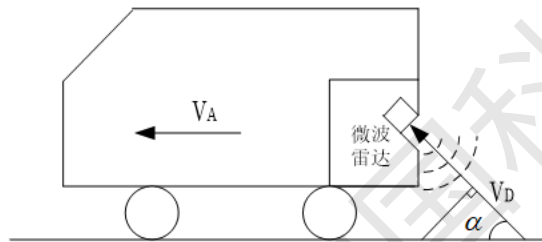
将机械转速转换成电压
信号进行转速检测

输出与角速度成正比的
模拟电压信号



内部传感器

基于多普勒效应的测速系统



$$V_A = \frac{V_D}{\cos \alpha} = \frac{c F_D}{2 F_0 \cos \alpha}$$

F_D 为观测到的多普勒频移

F_0 为发射频率

c 为光速

α 为传感器与地面所成角度

内部传感器

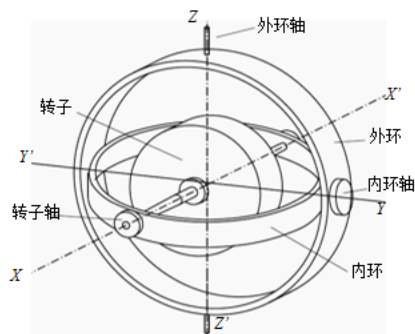
- 陀螺仪

- 机械式陀螺仪

- ✓ 由高速旋转对称的转子和支承转子的内、外环组成的悬挂装置。
- ✓ 可确定出运动载体的角速度 (航向角、俯仰角和横滚角)。



Futaba FP-G154型陀螺仪



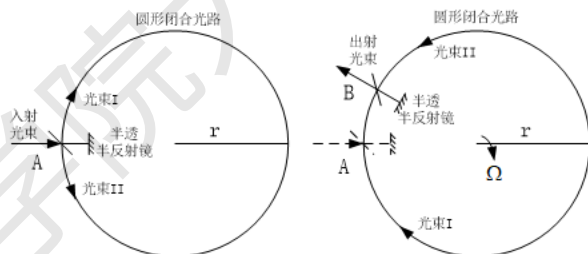
机械陀螺仪的结构原理示意图

内部传感器

陀螺仪

激光陀螺仪

- ✓ **Sagnac效应**: 在任意几何形状的闭合光路中, 一对光波沿相反方向运行一周后又回到观察点时, 这对光波的相位 (或它们经历的光程) 将由于闭合环形光路相对于惯性空间的旋转而产生差异。



Sagnac效应示意图

两束光返回观测点
所需时间:

$$t_{cw} = \frac{2\pi R}{c - R\Omega}$$

两束光返回观测点
所需时间之差:

$$\Delta t = t_{cw} - t_{ccw} = \frac{4\pi R^2 \Omega}{c^2 - R^2 \Omega^2} = \frac{4\pi R^2 \Omega}{c^2} \left[1 + \frac{R^2 \Omega^2}{c^2} + \frac{R^4 \Omega^4}{c^4} + \dots \right]$$

$$t_{ccw} = \frac{2\pi R}{c + R\Omega}$$

$$\approx \frac{4\pi R^2 \Omega}{c^2} = \frac{4A}{c^2} \Omega$$

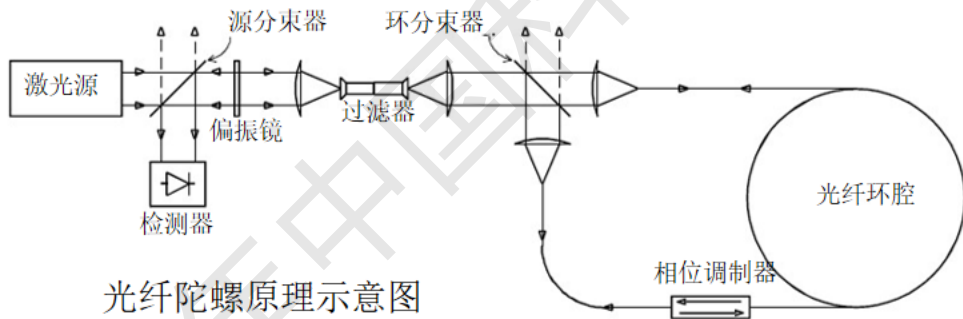
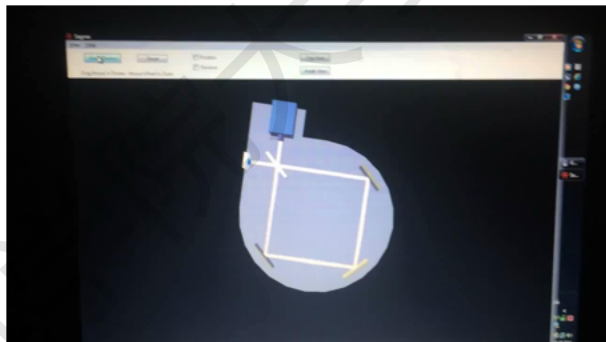
光程差: $\Delta L = c\Delta t = \frac{4A}{c} \Omega$

旋转角: $\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L = \frac{8\pi A}{\lambda c} \Omega$

内部传感器

- 陀螺仪

- 光纤陀螺仪：同样是基于Sagnac效应



光纤陀螺原理示意图

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta L = \frac{4\pi r L}{\lambda c} \Omega$$

L 为整个光纤环路的长度， r 为环形光纤的半径

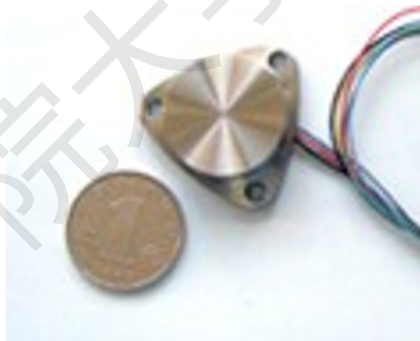
内部传感器

- 加速度计

- 加速度计是惯性导航的基本测量元件之一，安装于运动载体的内部，测量载体的运动加速度。

- 主要类型：

- ✓ 宝石支撑摆式加速度计
- ✓ 液浮摆式加速度计
- ✓ 挠性摆式加速度计：精度高，应用普遍。
- ✓ 振弦式加速度计
- ✓ 振梁式加速度计
- ✓ 摆式积分陀螺加速度计
- ✓ MEMS微加速度计：体积小、精度高、重量轻以及抗冲击振动能力强



MCACC10数字加速度计



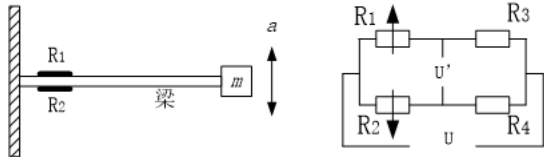
QA750加速度计

内部传感器

• 加速度计

✓ MEMS微加速度计：压电式、容感式、热感式。

- ◆ 压电式：压电效应。在其内部有一个刚体支撑的质量块，有运动的情况下质量块会产生压力，刚体产生应变，把加速度转变成电信号输出。
- ◆ 容感式：平板电容器。加速度的变化带动活动质量块的移动从而改变平板电容两极的间距和正对面积，通过测量电容变化量来计算加速度。
- ◆ 热感式：内部没有任何质量块，它的中央有一个加热体，周边是温度传感器，里面是密闭的气腔，工作时在加热体的作用下，气体在内部形成一个热气团，热气团的比重和周围的冷气是有差异的，通过惯性热气团的移动形成的热场变化让感应器感应到加速度值。
- ◆ 通常情况下，压电式MEMS加速度计内部有刚体支撑，只能感应到“动态”加速度，而不能感应到“静态”加速度，也就是我们所说的重力加速度。容感式和热感式既能感应“动态”加速度，又能感应“静态”加速度。

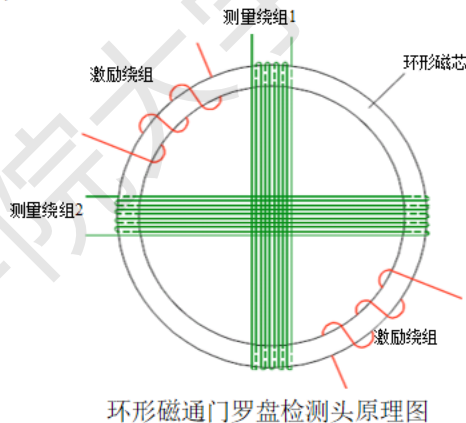


内部传感器

- 磁罗盘：检测与北方的夹角

➤ 磁通门罗盘：检测头由两组在空间上相互垂直的带有磁芯的线圈构成，磁芯由高导磁率、低矫顽力的软磁材料制成。

地磁水平分量在两个绕组上的分量：

$$\begin{cases} H_1 = H_0 \cos \theta \\ H_2 = H_0 \sin \theta \end{cases}$$


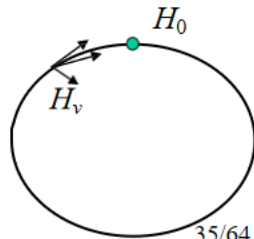
环形磁通门罗盘检测头原理图

在激励绕组上施加一幅值为 U_m 、中心频率为 f_0 的正弦波激励电压信号

测量绕组的二次谐波输出分别为：

$$\begin{cases} u_{21} = k_1 H_1 \sin 2\omega_0 t \\ u_{22} = k_1 H_2 \sin 2\omega_0 t \end{cases}$$

测量出的偏转角为：

$$\frac{u_{22}}{u_{21}} = \tan \theta \Rightarrow \theta = \tan^{-1} \frac{u_{22}}{u_{21}}$$


内部传感器

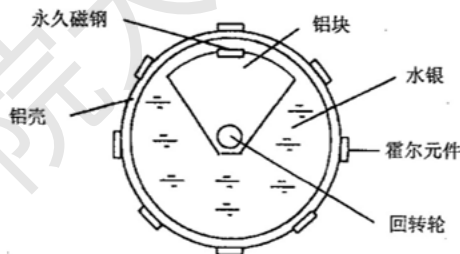
- 磁罗盘：检测与北方的夹角

➤ 霍尔效应罗盘：霍尔元件的输出电压随磁场线性变化，基于这种原理可以实现能够检测载体方位角度的霍尔效应罗盘。

$$\text{霍尔效应: } V_H = \frac{\mu_H IB}{d}$$

μ_H 为比例常数，又称为霍尔系数； B 为磁场强度； I 为电流强度

当壳体绕水平轴转动时，铝块的方向总是垂直向上的，固定在其顶端的磁钢方向保持不变，而霍尔元件则随着壳体一起转动。因此穿过霍尔元件的磁场也发生相应变化，从而引起霍尔元件的输出电压发生变化。

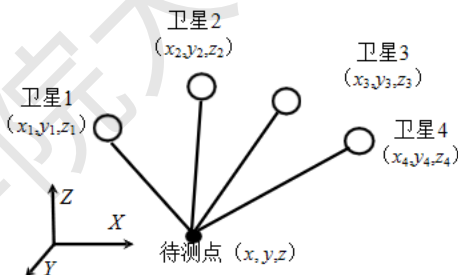


基于霍尔效应的倾角检测罗盘

内部传感器

• GPS: 检测位置

- 根据高速运动的卫星瞬间位置作为已知的起算数据，采用空间距离后方交会的方法，确定出待测点的位置。



GPS基本定位原理

$$\begin{cases} [(x_1 - x)^2 + (y_1 - y)^2 + (z_1 - z)^2]^{1/2} + c(\tau_1 - \tau_0) = c\Delta t_1 \\ [(x_2 - x)^2 + (y_2 - y)^2 + (z_2 - z)^2]^{1/2} + c(\tau_2 - \tau_0) = c\Delta t_2 \\ [(x_3 - x)^2 + (y_3 - y)^2 + (z_3 - z)^2]^{1/2} + c(\tau_3 - \tau_0) = c\Delta t_3 \\ [(x_4 - x)^2 + (y_4 - y)^2 + (z_4 - z)^2]^{1/2} + c(\tau_4 - \tau_0) = c\Delta t_4 \end{cases}$$

卫星上使用精准的原子钟，
钟差是指接收设备与卫星时钟差。



外部传感器

检测机器人相对于外部环境的信息。

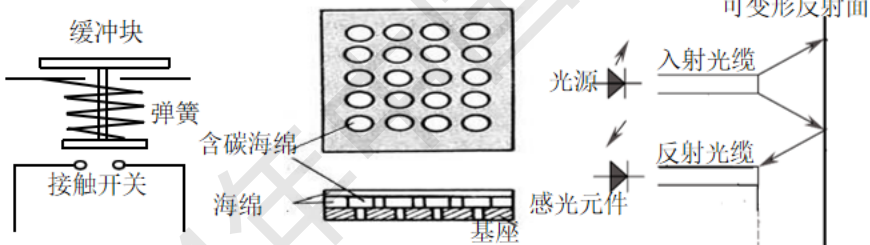
如触觉、压觉、力觉、距离等。

• 触觉传感器

➤ 作用: 判断机器人本体或者机械手是否接触到外界物体。

➤ 主要类型:

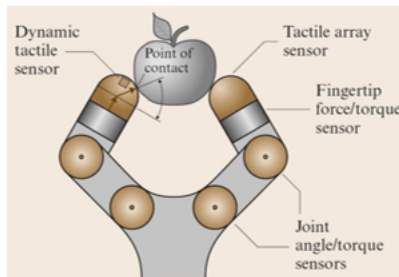
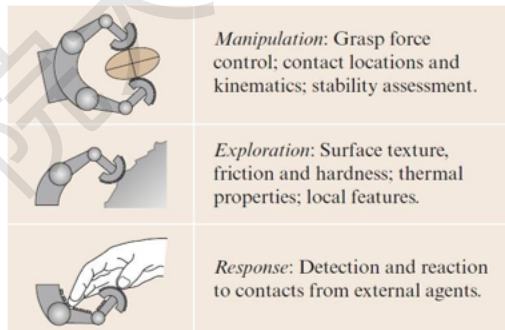
- ✓ 机械式: 微动开关触点的接触和断开
- ✓ 含碳海绵式: 弹性元件、导电触点和绝缘体
- ✓ 光纤式: 光源、感光元件、光纤



(a) 微动开关

(b) 含碳海绵式接触觉传感器

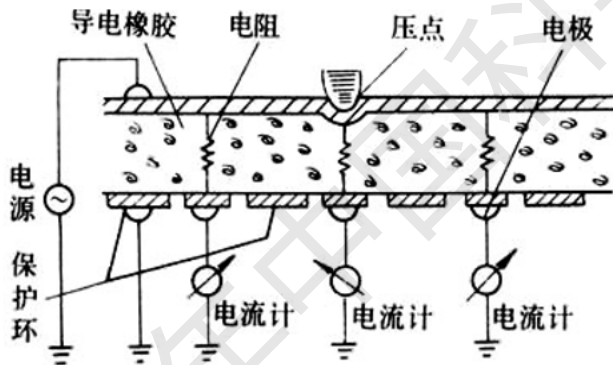
(c) 光纤式接触觉传感器原理



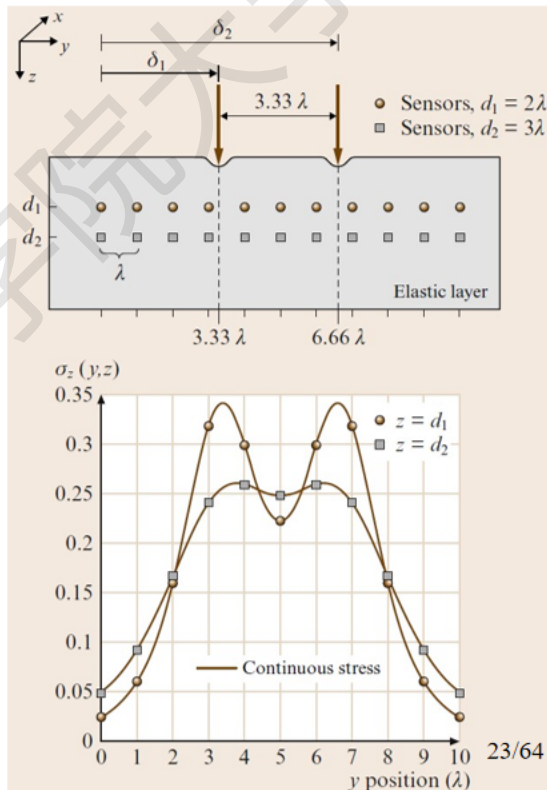
外部传感器

• 压觉传感器

- 作用: 测量接触外界物体时所受到的压力和压力分布。有助于机器人对接触对象的几何形状和硬度进行识别。



高密度分布式压觉传感器原理图



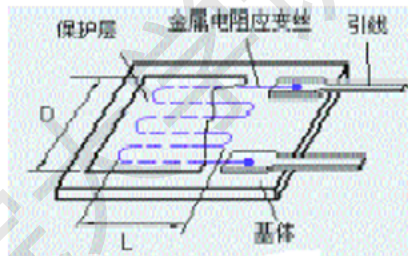
外部传感器

力/力矩传感器

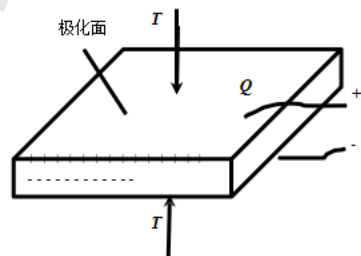
➤ 作用: 测量机器人自身或与外界相互作用而产生的力或力矩。

➤ 主要类型:

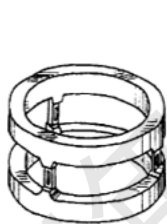
- ✓ 基于电流的电机驱动力矩检测: 电机的输出转矩与电枢电流成正比
- ✓ 电阻应变片
- ✓ 压电式力传感器
- ✓ 多自由度力觉传感器



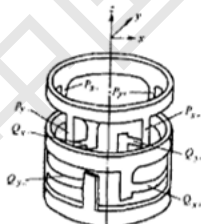
(a) 电阻应变片结构



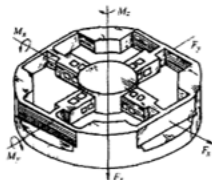
(b) 压电式力传感器工作原理



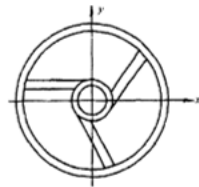
Draper Watson的腕力传感器



SRI腕力传感器



林纯一的腕力传感器



非径向三梁传感器

外部传感器

• 接近开关

- 作用: 检测是否接近目标物, 返回开关量。
- 主要类型:

✓ 电感(涡流): 0.5~3.5mm

✓ 电容: 2~20mm

✓ 霍尔效应: 3mm

✓ 光学: 10mm~5m

✓ 超声波: 6 cm~10m

✓ 磁感应: 45mm (MM08-OPY-N045C/Sf)

✓ 机械: 限位



电感式柱形



磁感应式柱形



电感式槽形



Siemens 超声波传感器



电容式柱形



透射式光电开关



反射式



限位开关



霍尔式柱形



光电开关

外部传感器

- 测距传感器

- 作用: 检测目标物与机器人间距离。
- 主要类型:
 - ✓ 激光: 渡越法, 相位法, 三角测量法
 - ✓ 超声: 渡越法
 - ✓ 红外: 三角测量法
 - ✓ 视觉: 立体视觉

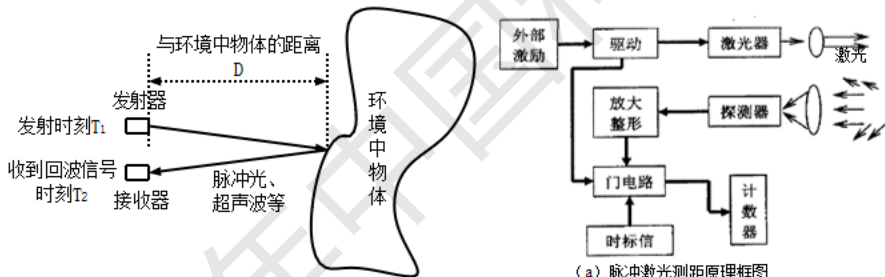
外部传感器

✓ 激光

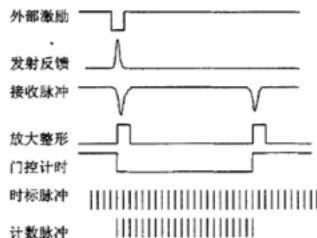
- **渡越法：**通过对被测物体发射激光光束，并接收该光束的反射波，利用发射与接受的时间差和速度确定距离。

$$D = \frac{1}{2} C \times \Delta t$$

在渡越时间测量方法中，时间分辨率对于高精度的测量非常重要。要达到 $\pm 7\text{mm}$ 的测量精度，则测量仪器的时间分辨率小于 46ps 。



(a) 脉冲激光测距原理框图



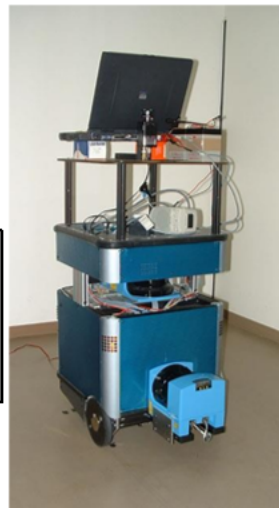
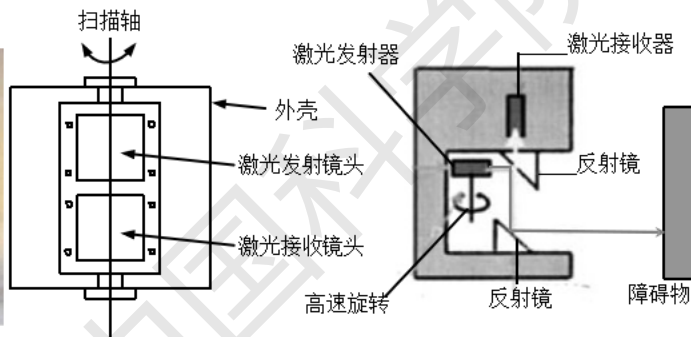
(b) 脉冲激光测距波形图

$$D \propto T = T_2 - T_1$$

外部传感器

✓ 激光

➤ 渡越法激光测距仪



SICK LMS200激光测距仪

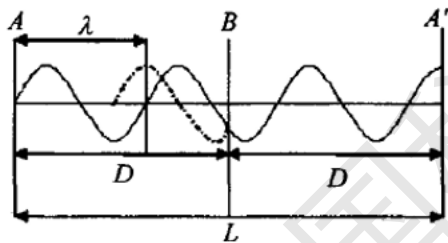
范围大，可靠性高。常用于移动机器人地图构建。

外部传感器

✓ 激光

- **相位法：**测量发射和接收光波之间相位差，计算出目标的距离。

$$D = \frac{1}{2}L = \frac{1}{2}C \left(\frac{\Phi}{2\pi f} \right)$$



相位法激光测距原理

$$\Phi = 2\pi(N + \Delta N)$$

N 为相位变化整周期数，

ΔN 为相位变化非整周期数。

$$D = \frac{1}{2} \left(\frac{C}{f} \right) (N + \Delta N) = \frac{\lambda}{2} (N + \Delta N)$$

相位测距可理解为以调制光波半波长为“测量尺度”的距离测量方法

相位测距技术的测距精度高，但作用距离有限。

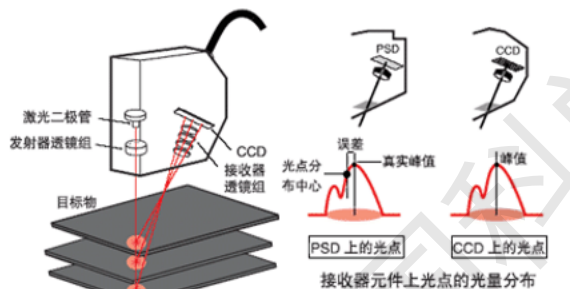
目前还难以测出调制波在往返距离上所经过的整数波长的个数 N 。

外部传感器

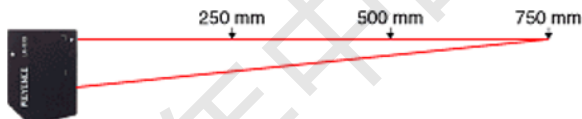
✓ 激光

➤ 三角测量法：结构光视觉传感器

近距离，高精度，高可靠性。常用于工业机器人。



德国米铎



Keyence 0.5 μ m精度



Honeywell



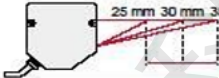
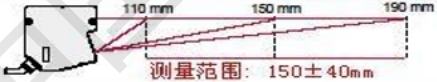
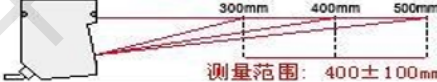
外部传感器

✓ 激光

➤ 三角测量法：结构光视觉传感器

KEYENCE

LK-G 系列 传感头变化

类型	型号	测量范围	解析度	光点大小
超精度	LK-G10	 测量范围: 10±1mm	0.01 μm	20 μm
	宽光束 LK-G15			20 × 500 μm
高精度	LK-G30	 测量范围: 30±5mm	0.05 μm	30 μm
	宽光束 LK-G35			30 × 850 μm
多种用途	LK-G80	 测量范围: 80±15mm	0.2 μm	70μm
	全新 宽光束 LK-G85			70 × 1100μm
长距离	LK-G150	 测量范围: 150±40mm	0.5 μm	120 μm
	宽光束 LK-G155			120 × 1700 μm
高速、长距离	LK-G400	 测量范围: 400±100mm	2 μm	290 μm
	全新 宽光束 LK-G405			250 × 8300 μm
超长距离	LK-G500	 测量范围: 500-250+500mm	2 μm	300 μm
	全新 宽光束 LK-G505			300 × 9500 μm

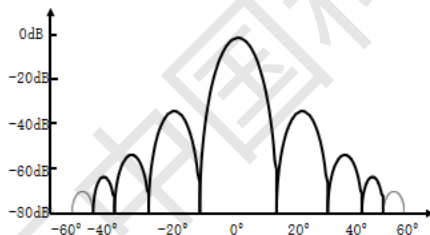
外部传感器

✓ 超声

- 渡越法：通过对被测物体发射超声波，并接收回波，利用发射与接受的时间差和速度确定距离。

$$D = \frac{1}{2} v \Delta t$$

v 为超声波速度，当温度 0°C 时， $v=332\text{m/s}$ ， 30°C 时 $v=350\text{m/s}$

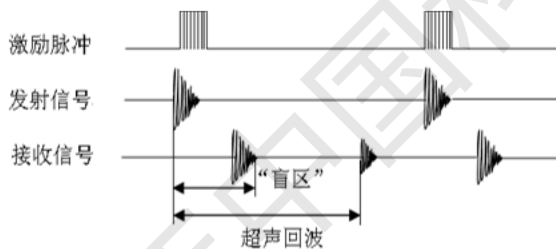


超声波传感器指向特性声强图

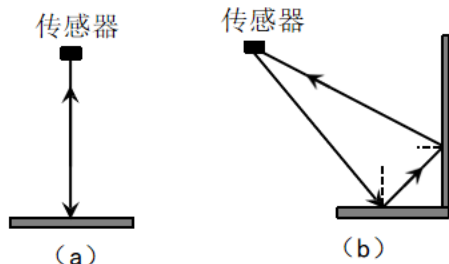
外部传感器

➤ 超声测距存在问题

- ❑ 盲区与串扰：超声波在发射的瞬间，有部分声波会直接进入接收端，产生很强的虚假反射波，造成串扰现象。为有效地避免串扰，需要进行软件延时处理，从而导致探测“盲区”问题。
- ❑ 镜面反射：多次反射后接收到回波，得到的距离大于实际值。
- ❑ 低采样率：传播速率较低，多路超声传感器顺序开启



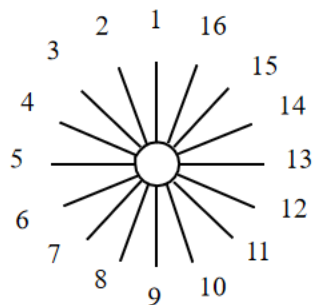
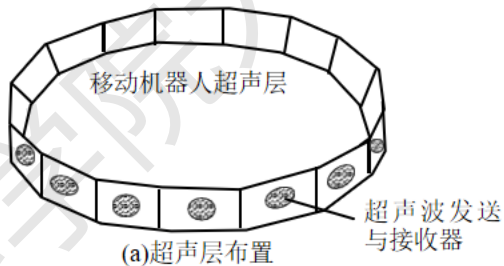
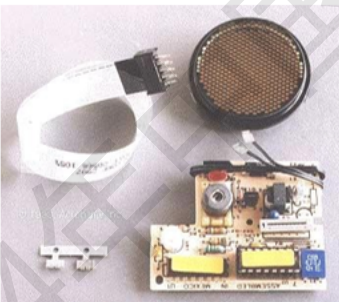
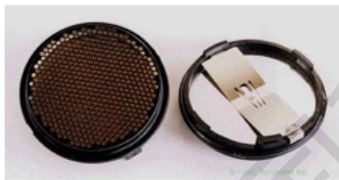
超声波发射与接收波形示意图



不同入射角时的超声波反射图

外部传感器

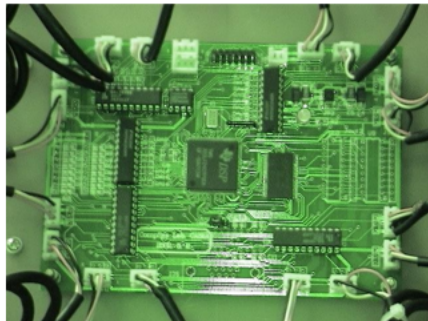
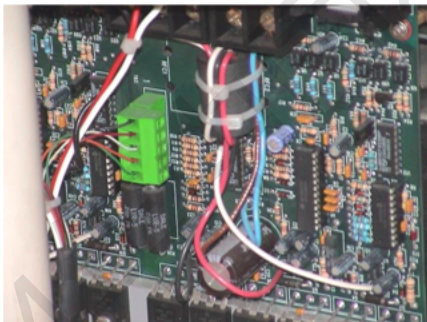
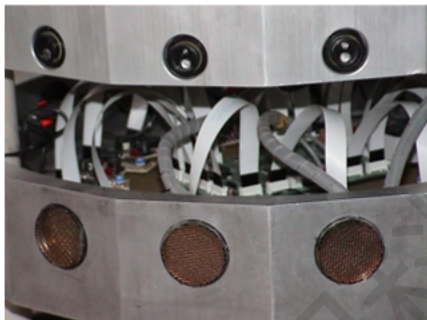
➤ 超声传感器：常用于移动机器人避障



(b)测量范围

外部传感器

- 超声传感器：常用于移动机器人避障



外部传感器

✓ 红外传感器：三角测量法



发射器

接收器



工件

原理：红外光反射式非接触测量
用发射与接收的红外光之间的角度差计算距离（三角测量法）
常采用开关量，用于障碍物检测

特点：成本低，200~500元
精度低，cm级
测量范围 20~150cm
线性度低，温漂大
可靠性较高，寿命长

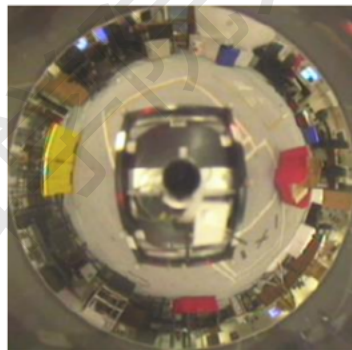
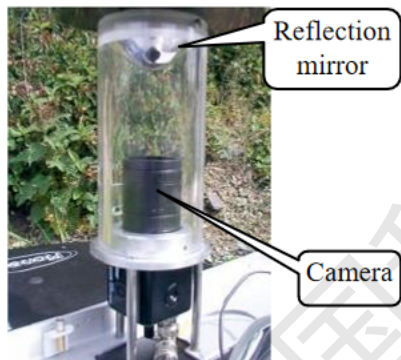
外部传感器

✓ 视觉传感器：立体视觉，全向视觉



外部传感器

✓ 视觉传感器：立体视觉，全向视觉



An omni-directional camera and its image (Labrosse, 2006)

外部传感器

✓ 视觉传感器：立体视觉，全向视觉



机器人的位置控制

机器人的位置控制主要研究如何控制机器人的各个关节运动到指定位置，是机器人运动控制的基础。

机器人的零部件通常较为复杂，关节弹性和机械摩擦等也不能精确进行建模；实际控制时会使用近似模型，即假设机器人是理想的刚体，不存在摩擦和间隙，两个连杆之间只有一个自由度（平移或旋转），机器人位置控制时就需要基于近似模型实现对实际对象的运动控制。

聚焦于机器人刚性机械臂的位置控制，不考虑移动机器人或者柔性机械臂的控制。

机器人的动态特性

从控制的观点，机器人本质上是一个冗余的、多变量和非线性控制系统，同时也是一个复杂的耦合动态系统。为了更好地实现如此复杂的机器人系统的控制，要考虑它的动态特性、了解机器人运动控制器的分类与层次。

机器人的动态特性描述它能够多快、多精准、有否超调地运动到给定位置，其指标包括了稳定性、空间分辨率、工作精度和重复能力等。

➤ 稳定性(stability):

机器人系统的稳定性主要对设计的反馈控制律是否能使机器人渐进跟踪期望的运动轨迹，且所得到的反馈控制律能否保证整个闭环系统的平衡状态时渐进稳定的。有无振荡以及振荡的衰减性是一个关键因素，阻尼在其中起到关键作用，而阻尼又分为欠阻尼、过阻尼和临界阻尼。

机器人的动态特性

➤ 空间分辨率(spatial resolution):

空间分辨率是指机器人系统能够区别工作空间所需要的最小运动增量，它与机械偏差一起构成控制分辨率。

- ✓ 直角坐标机器人：由于相邻连杆的滑动关节的每一单位位置变化，将使工具末端移动相同的距离，与工具所处的空间位置无关，所以具有恒定的空间分辨率。
- ✓ 关节式球面坐标机器人：关节空间分辨率不变，笛卡儿空间分辨率可变 例如旋转关节的一个单位变化，使得工具末端移动了一定距离，该距离正比于关节轴线到工具末端的垂直距离。

机器人的动态特性

➤ 精度(accuracy):

精度代表机器人在工作空间内将工具末端定位到预定位置的能力，也可以描述成最接近某个任意目标的两个相邻位置间距离的一半，该指标对非重复型任务非常重要。影响精度的三个因素

- ✓ 各个控制部件的分辨率
- ✓ 各个机械部件的偏差
- ✓ 目标的惯量

通常机器人模型被假设为理想的刚性连杆结构，受力时不变形，而实际工作中负载的变化、传动机构的间隙和磨损、受力时的形变等都会对机器人的运动产生影响。

机器人的动态特性

➤ 重复性(repeatability): 重复定位精度

重复定位精度指机器人自身重复到达同一个位置的能力。通常考量的指标是指，从同样的初始位置开始，采用同样的程序、载荷和安装设定，机器人能够回到初始位置时的有效运行球形空间的半径。

- ✓ 短期重复性：温度变化，启动/停止机器人的瞬态响应
- ✓ 长期重复性：磨损，老化等
- ✓ 漂移：同时影响短期重复性和长期重复性

➤ 空间分辨率、精度与重复性：

- ✓ 空间分辨率描述机器人所能控制的工具末端最小增量
- ✓ 精度涉及一定空间分辨率下对某个固定目标的定位能力
- ✓ 重复性描述工具末端返回预先示教过的位置时所产生的偏差
- ✓ 一般地，除了漂移外，重复性比精度高。

工业机器人的控制原则

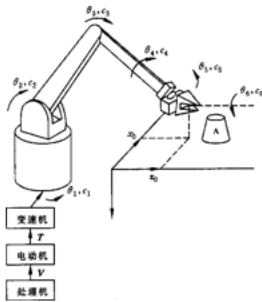
✓ 控制器

➤ 机器人控制器分类:

- ✓ **控制变量:** 位置和速度反馈控制、力或力矩控制、分解加速度控制
- ✓ **控制方法:** 模糊控制、神经网络控制、滑模控制、最优控制、自适应控制、递阶控制以及各种智能控制。
- ✓ **跟随性能:** 非伺服控制、伺服控制(精确地跟随位置/速度/力等的反馈控制系统)
- ✓ **线性近似:** 线性控制、非线性控制
- ✓ 机器人控制器的选择: 由机器人所执行的任务决定。
- ✓ 单关节控制器: 稳态误差的补偿
- ✓ 多关节控制器: 耦合惯量的补偿

✓ 主要控制变量

- ✓ 电机电压、电机力矩、关节力矩、关节角、空间位姿



工业机器人的控制原则

■ 主要控制层次

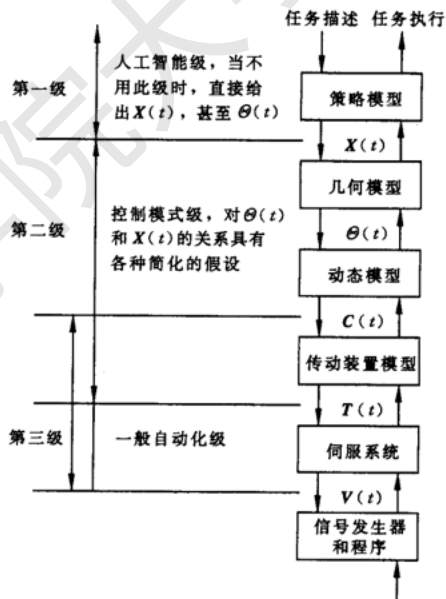
$$X(t) \leftrightarrow \Theta(t) \leftrightarrow C(t) \leftrightarrow T(t)$$

实际空间内的
机器人模型

任务空间内的
关节变量与被
控制值间的关
系模型

关节式
机械系统的机
器人模型

传动
装置
模型



机器人的关节位置控制

- 直流传动系统的建模
- 传递函数与等效方框图
- ✓ 励磁控制

$$V_f = r_f i_f + l_f \frac{di_f}{dt}$$

$$T_m = k_m i_f$$

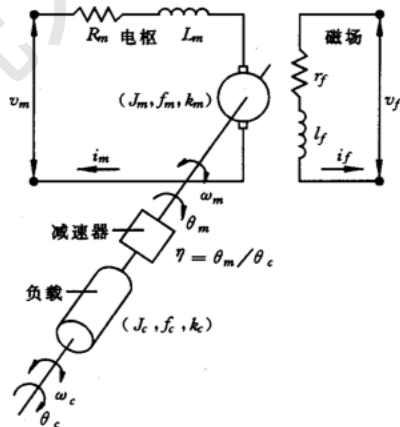
$$T_m = J \frac{d^2 \theta_m}{dt^2} + F \frac{d\theta_m}{dt} + K \theta_m$$

J 总转动惯量, F 总粘滞摩擦系数, K 总反馈系数

$$V_f(s) = (r_f + l_f s) I_f(s)$$

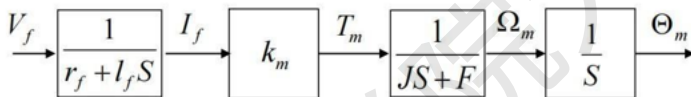
$$T_m(s) = k_m I_f(s)$$

$$T_m(s) = (Js^2 + Fs + K)\Theta_m(s)$$



机器人的关节位置控制

✓ 励磁控制 (续)



$$\frac{\Theta_m(S)}{V_f(S)} = \frac{k_m}{(JS^2 + FS + K)(r_f + l_f S)} \quad \text{假设 } K=0, \text{ 则}$$

$$\frac{\Theta_m(S)}{V_f(S)} = \frac{k_m}{S(r_f + l_f S)(JS + F)} = \frac{k_0}{S(1 + \tau_e S)(1 + \tau_m S)} \approx \frac{k_0}{S(1 + \tau_m S)}$$

$$\omega_m = \frac{d\theta_m}{dt} \Rightarrow \frac{\Omega_m(S)}{V_f(S)} = \frac{k_0}{1 + \tau_m S} \quad \tau_e \text{ 电气时间常数, } \tau_m \text{ 机械时间常数}$$

✓ 电枢控制

$$\begin{cases} V_m(S) = (R_m + L_m S)I_m(S) + k_e S\Theta_m(S) \\ T_m = k'_m I_m(S) \\ T_m = (JS^2 + FS + K)\Theta_m(S) \end{cases}$$

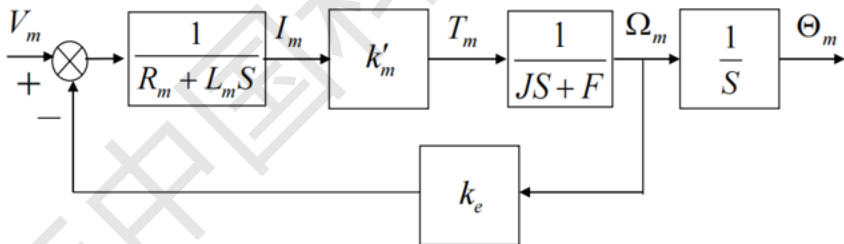
k_e 电机转动时产生反电势系数，
正比于角速度

机器人的关节位置控制

✓ 电枢控制（续）

$$\frac{\Theta_m(S)}{V_m(S)} = \frac{k'_m}{JL_m S^3 + (JR_m + FL_m)S^2 + (L_m K + R_m F + k'_m k_e)S + KR_m} \quad \text{假设 } K=0, \text{ 则}$$

$$\frac{\Theta_m(S)}{V_m(S)} \approx \frac{k'_m}{S[(R_m + L_m S)(F + JS) + k'_m k_e]}$$



机器人的关节位置控制

➤ 励磁控制下的电机转速调整

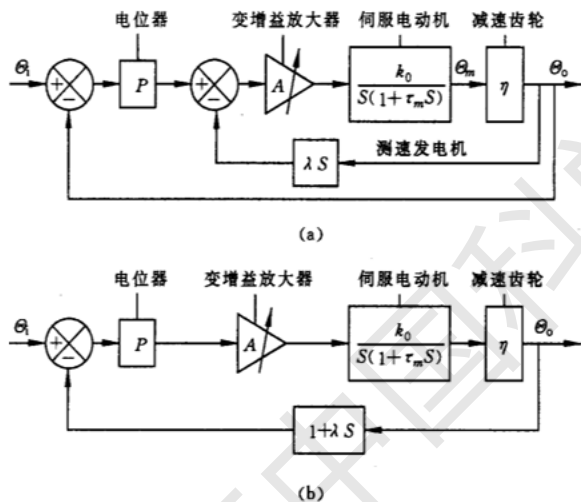


图 5.10 具有测速反馈的直流电动机控制原理图

从稳定性和精度角度来看，为了获得较好的伺服传动性能，需要在伺服回路内引入补偿环节，即有关 $e(t)=\theta_i(t)-\theta_o(t)$ 的补偿在测速补偿中，补偿信号为

$$\begin{aligned} e'(s) &= e(s) - \lambda_t s \theta_o(s) \\ &= \theta_i(s) - (1 + \lambda_t s) \theta_o(s) \end{aligned}$$

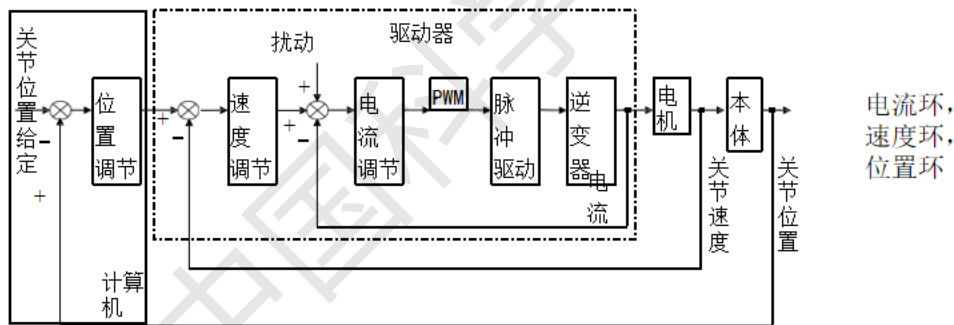
机器人的关节位置控制

- 单关节位置控制

- 单关节位置控制原理

不考虑关节之间相互影响，根据一个关节独立设计的控制器。

在单关节位置控制器中，机器人的机械惯性影响常常被作为扰动项考虑。

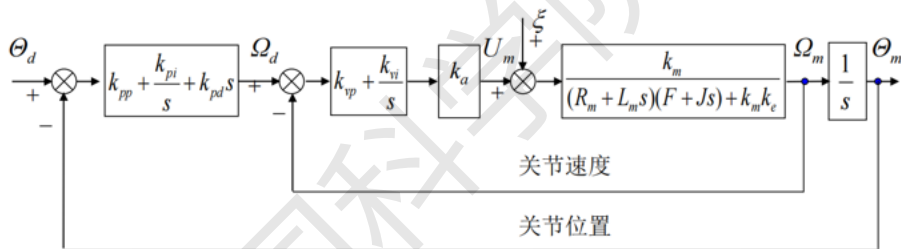


这种三环反馈控制方式在稳态时的精度很高，且抗干扰能力强，可保证机器人的重复定位精度，但是动态性能较差。

机器人的关节位置控制

► 单关节位置控制传递函数

交流伺服系统已能与直流调速相媲美。以直流电机为例，讨论单关节位置控制传递函数



对象等效为一个二阶惯性环节，速度环的闭环传递函数

$$\frac{\Omega_m(s)}{\Omega_d(s)} = \frac{k_a k_m (k_{vp}s + k_{vi})}{L_m J s^3 + (L_m F + R_m J) s^2 + (R_m F + k_m k_e + k_{vp} k_a k_m) s + k_{vi} k_a k_m}$$

机器人的关节位置控制

➤ 单关节位置控制传递函数

忽略粘滞摩擦系数 F 时，速度环的闭环传递函数

$$G_v(s) = \frac{\Omega_m(s)}{\Omega_d(s)} = \frac{k_{ae}(k_{vp}s + k_{vi})}{\tau_m \tau_e s^3 + \tau_m s^2 + (1 + k_{vp}k_{ae})s + k_{vi}k_{ae}} \quad \text{其中, } k_{ae} = k_a/k_e$$

当PI控制器的积分系数 k_{vi} 较小时，速度环近似于二阶惯性环节，能够渐近稳定。当 k_{vi} 较大时，是带有一个零点的三阶环节，有可能不稳定。

位置闭环的传递函数

$$G_p(s) = \frac{\Theta_m(s)}{\Theta_d(s)} = \frac{G_v(s)G_{cp}(s)G_i(s)}{1 + G_v(s)G_{cp}(s)G_i(s)}$$
$$= \frac{k_{pd}k_{vp}k_{ae}s^3 + (k_{pd}k_{vi} + k_{pp}k_{vp})k_{ae}s^2 + (k_{pp}k_{vi} + k_{pi}k_{vp})k_{ae}s + k_{pi}k_{vi}k_{ae}}{\tau_m \tau_e s^5 + \tau_m s^4 + [1 + (k_{pd}k_{vp} + k_{vp})k_{ae}]s^3 + (k_{pd}k_{vi} + k_{pp}k_{vp} + k_{vi})k_{ae}s^2 + (k_{pp}k_{vi} + k_{pi}k_{vp})k_{ae}s + k_{pi}k_{vi}k_{ae}}$$

机器人的关节位置控制

➤ 单关节位置控制的稳定性

✓ 速度内环

速度内环的闭环特征多项式三阶多项式。由劳斯判据可知，当下式成立时，速度内环稳定。

$$1 + k_{vp}k_{ae} > \tau_e k_{vi}k_{ae} \quad \longrightarrow \quad k_{vi} < \frac{1 + k_{vp}k_{ae}}{\tau_e k_{ae}}$$

当 k_{vp} 较大时，系统会工作在欠阻尼振荡状态。

需要根据系统的性能要求首先选择合适的 k_{vp} ，再参考上式的约束条件选择 k_{vi} ，使速度内环工作于临界阻尼或者略微过阻尼状态。

$$s^3 \quad a_0 = \tau_m \tau_e, \quad a_2 = (1 + k_{vp}k_{ae})$$

$$s^2 \quad a_1 = \tau_m, \quad a_3 = k_{vi}k_{ae}$$

$$s^1 \quad b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} = 1 + k_{vp}k_{ae} - \tau_e k_{vi}k_{ae}$$

$$s^0 \quad c_1 = a_3 = k_{vi}k_{ae}$$

特征多项式的系数 $a_0 \sim a_3$ 均大

于0，当 $b_1 > 0$ 时，系统稳定。

机器人的关节位置控制

➤ 单关节位置控制的稳定性

✓ 位置外环

位置环劳斯表

s^5	$a_0 = \tau_m \tau_e$	$a_2 = 1 + (k_{pd}k_{vp} + k_{vp})k_{ae}$	$a_4 = (k_{pp}k_{vi} + k_{pi}k_{vp})k_a$
s^4	$a_1 = \tau_m$	$a_3 = (k_{pd}k_{vi} + k_{pp}k_{vp} + k_{vi})k_{ae}$	$a_5 = k_{pi}k_{vi}k_{ae}$
s^3	$b_1 = 1 + (k_{pd}k_{vp} + k_{vp})k_{ae}$ $-(k_{pd}k_{vi} + k_{pp}k_{vp} + k_{vi})k_{ae}\tau_e$	$b_2 = (k_{pp}k_{vi} + k_{pi}k_{vp})k_{ae}$ $-k_{pi}k_{vi}k_{ae}\tau_e$	0
s^2	$c_1 = \frac{b_1a_3 - b_2a_1}{b_1}$	$c_2 = a_5$	0
s^1	$d_1 = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{c_1}$	0	0
s^0	a_5	0	0

机器人的关节位置控制

➤ 单关节位置控制的稳定性

✓ 位置外环

位置外环的闭环特征多项式五阶多项式，其系数 $a_0 \sim a_5$ 均大于0。

由劳斯判据可知，当下式成立时，位置环稳定。

$$c_1 > 0, \quad d_1 > 0 \rightarrow a_2 a_3 a_4 > a_1 a_4^2 + a_5 a_2^2$$

$$(k_{pd}k_{vp} + k_{vp})(k_{pd}k_{vi} + k_{pp}k_{vp} + k_{vi})k_{ae} - (k_{pp}k_{vi} + k_{pi}k_{vp})\tau_m > 0$$



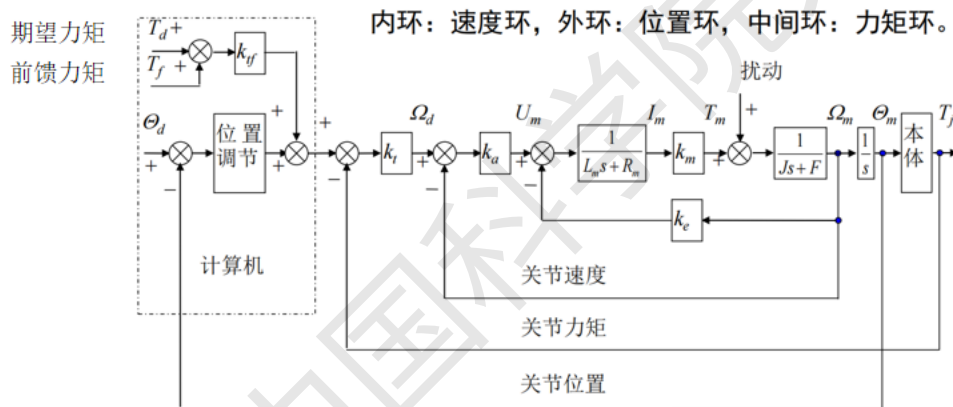
忽略 k_{pd}

$$k_{pp} > \frac{k_{pi}k_{vp}\tau_m - (1 + k_{pd})^2 k_{vi}k_{vp}k_{ae}}{(1 + k_{pd})k_{vp}^2 k_{ae} - k_{vi}\tau_m} \xrightarrow{\text{忽略 } k_{pd}} k_{pp} > \frac{k_{pi}\tau_m/k_{vp} - k_{vi}k_{ae}/k_{vp}}{k_{ae} - k_{vi}\tau_m/k_{vp}^2} \approx -\frac{k_{vi}}{k_{vp}}$$

PID控制器的参数只要能够使 $d_1 > 0$ 成立，系统就能够稳定。因此，合理选择PID参数，能够改善位置控制的动态性能。

机器人的关节位置控制

带力矩反馈的单关节位置控制



在关节到达期望位置时，位置环调节器的输出为0，关节力矩 $T_j \approx k_{tf} (T_f + T_d)$ ，由于力矩环采用比例调节，所以稳态时关节力矩与期望力矩之间存在误差。

THANK YOU

